Started on	Sunday, 14 April 2024, 1:30 PM
State	Finished
Completed on	Sunday, 14 April 2024, 1:37 PM
Time taken	6 mins 52 secs
Grade	**2.25** out of 5.00 (**45**%)

Question 1

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ideal, un tranzistor NMOS cu lungimea si latimea de 200 nm va avea, fata de unul cu lungimea si latimea de 100 nm, fabricat pe acelasi circuit integrat si utilizat in aceleasi conditii (acelasi $V_{GS} > V_{th}$, V_{DS} aproximativ 0)

- a. capacitate de intrare echivalenta de 2 ori mai mica
- b. capacitate de intrare echivalenta de 4 ori mai mica
- c. rezistenta echivalenta mai mare
- d. capacitate de intrare echivalenta de 4 ori mai mare ✔
- e. capacitate de intrare echivalenta de 2 ori mai mare
- f. rezistenta echivalenta mai mica ✖
- g. rezistenta echivalenta egala

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
rezistenta echivalenta egala,

capacitate de intrare echivalenta de 4 ori mai mare

Question 2

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Pentru a functiona corect, circuitele integrate realizate in tehnologie TTL standard trebuie alimentate:

- a. cu tensiune intre 2 si 6 V
- b. cu 5 V tensiune continua ✔
- c. cu tensiune intre -0,5 V si 7 V
- d. intre pinii Vcc si GND
- e. cu 5 V tensiune alternativa

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
cu 5 V tensiune continua,

intre pinii Vcc si GND

Question 3

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

Circuitele integrate realizate in tehnologie TTL Low Power Schottky (74LS) si corespondentele lor realizate in tehnologie CMOS (74HC) :

- a. CMOS prezinta nivel logic high mai mare in conditii normale de utilizare
- b. CMOS prezinta curent de alimentare static mai mic ✔
- c. TTL LS prezinta nivel logic high mai mare in conditii normale de utilizare
- d. sunt compatibile pin-la-pin (au acelasi pin-out) ✔
- e. TTL LS prezinta curent de alimentare static mai mic

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
sunt compatibile pin-la-pin (au acelasi pin-out),

CMOS prezinta curent de alimentare static mai mic,

CMOS prezinta nivel logic high mai mare in conditii normale de utilizare

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Portile logice realizate in tehnologie CMOS, precum cele din seria 74HC:

- a. au curent de alimentare foarte mic cand toate tensiunile de intrare sunt 0
- b. au curent de alimentare neglijabil (sub microamperi), independent de tensiunile de intrare ✖
- c. manifesta curent de intrare de ordinul mA in starea low si mai mic in starea high
- d. au curent de alimentare semnificativ (de ordinul mA) cand toate tensiunile de intrare sunt egale cu cea de alimentare
- e. au curent de intrare neglijabil (sub microamperi) ✔

Your answer is incorrect.

The correct answers are: au curent de intrare neglijabil (sub microamperi), au curent de alimentare foarte mic cand toate tensiunile de intrare sunt 0

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Nivelul logic high al unei iesiri digitale CMOS

- [x] a. scade cand pe iesire se conecteaza o rezistenta la masa ✔
- [x] b. depinde de curentul de iesire in starea high ✔
- [ ] c. creste cand pe iesire se conecteaza o rezistenta la masa
- [ ] d. este intotdeauna egal cu tensiunea de alimentare
- [ ] e. este egal cu 0 sau 5 V

Your answer is correct.

The correct answers are:
scade cand pe iesire se conecteaza o rezistenta la masa,

depinde de curentul de iesire in starea high